

Project Nurse Shift System





Problems

- Schedule made by paper or Excel → easy to make mistakes
- Some nurses work too many hours → too tired
- Shift changes via LINE or talking → hard to track
- Hard to adjust when emergency or more patients



Before Shifts Exchange

ลำดับ	รายชื่อ/วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	น.ส.นฤมล นามงาม														หน่วย																	
2	นางทศมัย บุญยิ่งเหลือ				VA	BD	Δ					VA										ช		BD	Δ				ช			
3	นางอรณิชา อินชัยกิจ					Δ	BD	ช	DW			*		BD	ตา				*							Δ		BD	ตา			
4	นางกัลยาภัทร์ เสาม้น			ช		BD				Δ						ช		BD		*							BD	Δ				
5	น.ส.พรทิพย์ ธนาวิโนเจริญ				ตาปว		*		ช	BD	Δ					DW	BD			*		ช					Δ				BD	
6	น.ส.ณัฐธิดา ชันธเจริญ	ช	ช				smc	DW			*	Δ		BD							BD		หน่วย					BD			Δ	
7	น.ส.ทิวา หงษ์เวียงจันทร์						smc			*			BD	Δ		ช				BD		DW		*						ช		
8	น.ส.นิธวัน ผาคไธสง			ช		*					BD	Δ					BD						DW		BD				ช		*	
9	น.ส.รมิดา วรวิเศษโสภณ	ช	ช							BD							BD	Δ	VA						*						DW	BD
10	น.ส.ศุภนารี จะเรียวรัมย์				BD			ช			BD					DW	Δ	*	BD				ช			BD						
11	น.ส.เมษา นิราโพธิ์			ช				ตา				BD		ช		*		Δ				ตา	DW	BD				*				
12	น.ส.พัชณัฐิดา ไตรธรรมสมิทธิ์				BD			ช			BD		*					BD	Δ		ช					BD					DW	
13	น.ส.ณัฐริยา ประเสริฐดิษฐ์				*		BD		DW						ช					BD	Δ			ปช	ปช	*	BD			ช		
14	น.ส.ศศิพรค์ วิชาคง		ช		Δ						BD		*		ช						BD		หน่วย	Δ	BD		*					
15	น.ส.ฐิตินันท์ รังสิกุล		ช		DW								DW								DW		ช									
16	OPD	พร	ก้อย	แฉง				อ้อม	ริ						หญิง							พร	ก้อย						แฉง	อ้อม		

ลงชื่อ.....
(น.ส. นฤมล นามงาม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดตารางเวร

ลงชื่อ.....
นางชุตริ เหลืองสอาดกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

After Shifts Exchange

ตารางเวรปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ/วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	น.ส.นฤมล นามงาม																																
2	นางพิศมัย บุญยิ่งเหลือ				Δ	DW			BD					DW					BD					BD								VA	
3	นางอรณิชา สีนชัยกิจ	*			BD					*									Δ	BD		*	*	*		BD							
4	นางกัลยาภัทร์ เสามั่น	BD												DW												BD	Δ					BD	
5	น.ส.พรทิพย์ ธนาวิจิตรเจริญ	Δ	*		*			BD							BD	*							BD	Δ		*				*			
6	น.ส.ณัฐจิรา ชันธเจริญ		*		smc												BD	VA								BD							
7	น.ส.ทิวา หงษ์เวียงจันทร์		Δ		smc			*															BD	Δ						BD	*	BD	
8	น.ส.นิลาวัน ผาโคโรสง	BD		Δ					BD							BD	*						BD		Δ		DW				*		
9	น.ส.รมิดา วรวิเศษโสภณ							BD		*					BD	Δ	Δ					BD		*									
10	น.ส.ศุภนารี จะเรียมรัมย์		BD					Δ	*	BD						BD																	
11	น.ส.เมษา นีราโพธิ์			BD												BD	*							BD	*								
12	น.ส.พัชณัฐิศา ไตรธรรมสมิทธิ์	BD							Δ	BD						BD	*							VA								BD	Δ
13	น.ส.ณัฐริยา ประเสริฐสิทธิ์			BD																			*		BD							BD	
14	น.ส.ศจิพรค์ วิชาคง	BD		*	BD			*						*			BD	Δ		DW					BD								
15	น.ส.ฐิตินันท์ รังสิกุล	DW																															
	น้องเพ็ญ VA 14 , 31 /7/68																																

ลงชื่อ.....

(น.ส. นฤมล นามงาม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

นางชุศรี เหลืองสาตกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล



Objectives



- Make nurse scheduling faster and more accurate
- Reduce mistakes and extra work for head nurses

- Make the system transparent and easy to check

- Let nurses see their shifts in real time
- Allow nurses to request changes or leave online

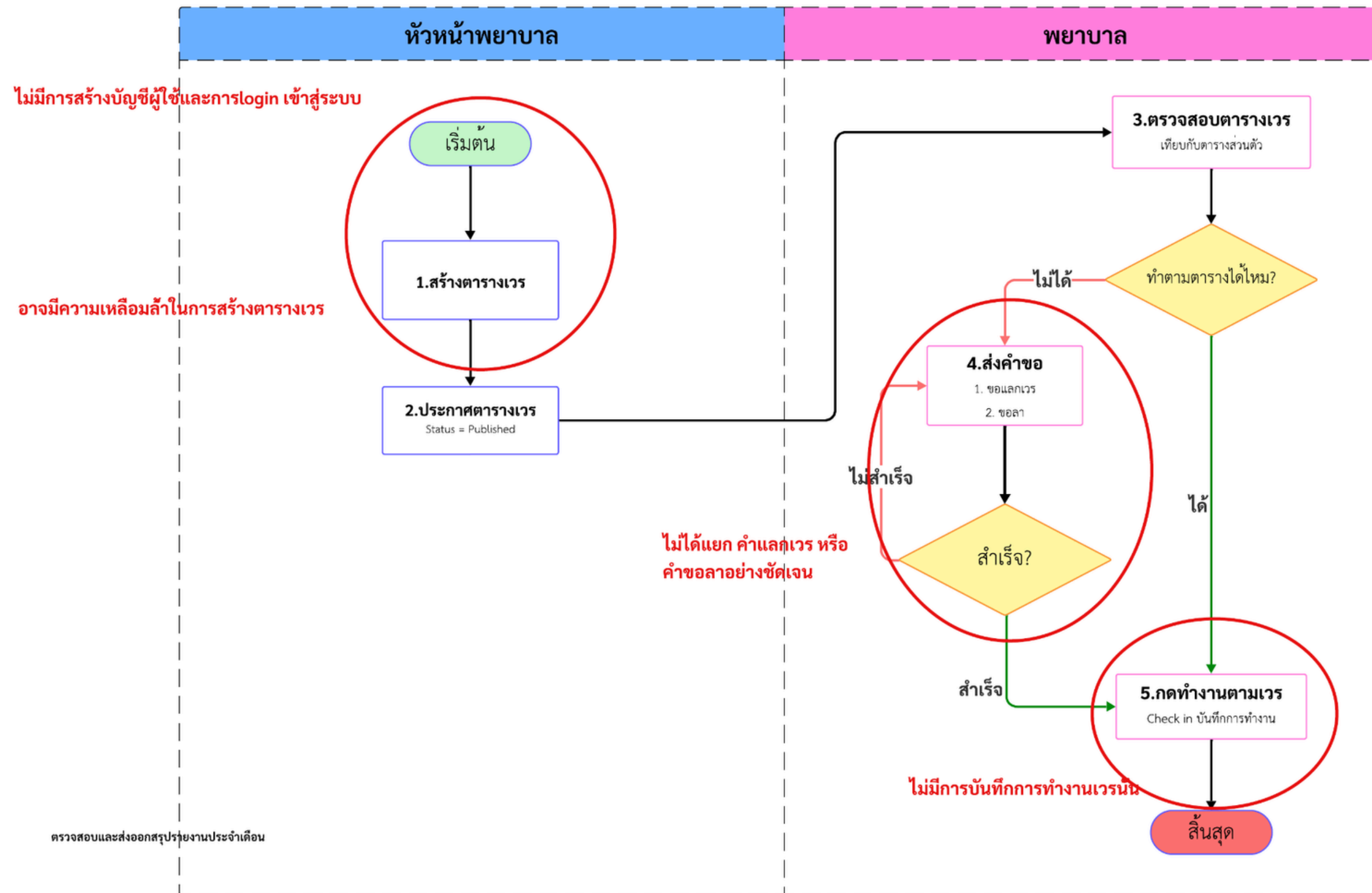


System Concept

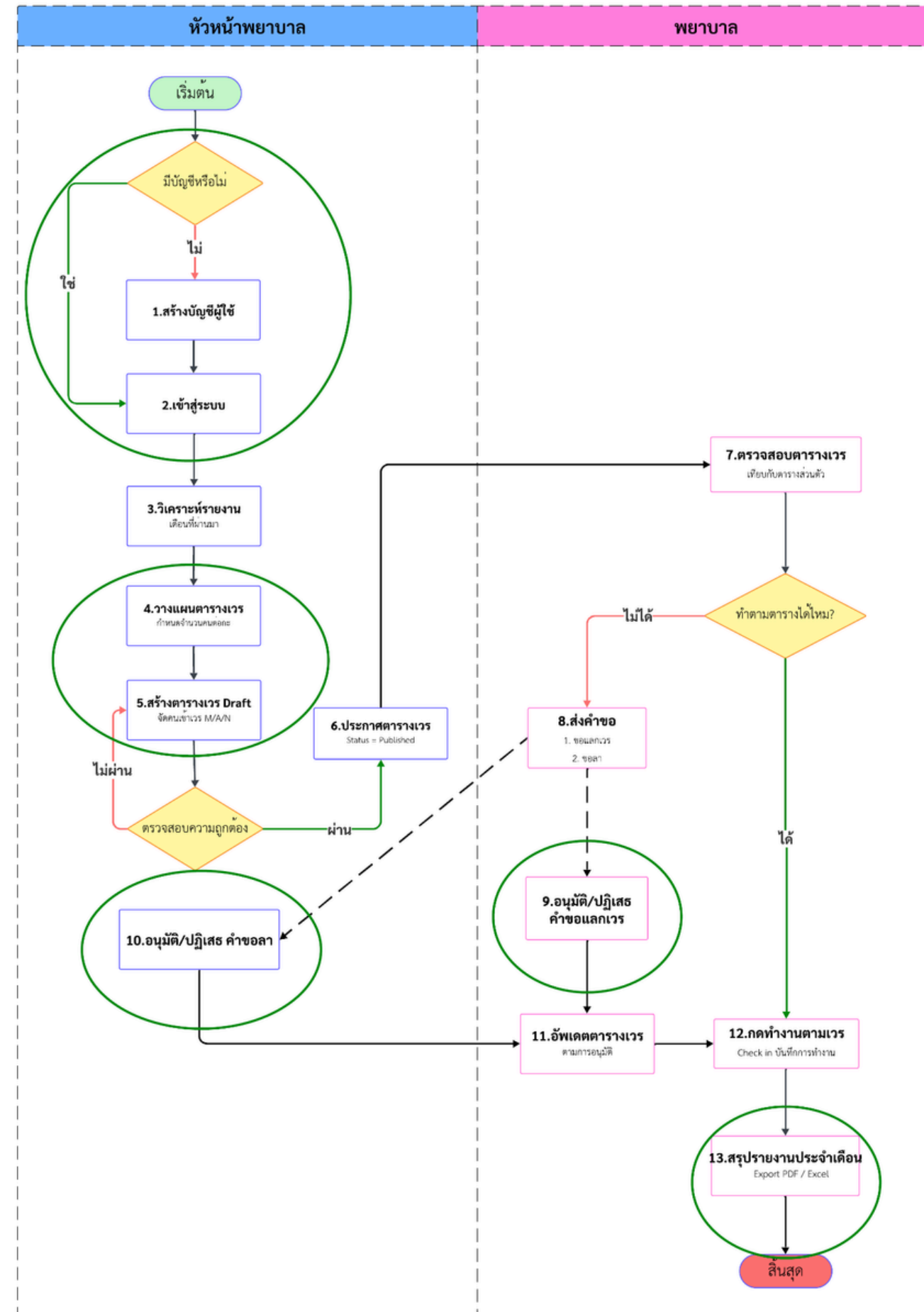
- Web application system for nurses and head nurse
- Store all shift and nurse data in one database
- Admin can add, edit, or approve shifts easily
- Send notifications when shifts change
- Accessible on computer and mobile phone



As-Is Business Flow

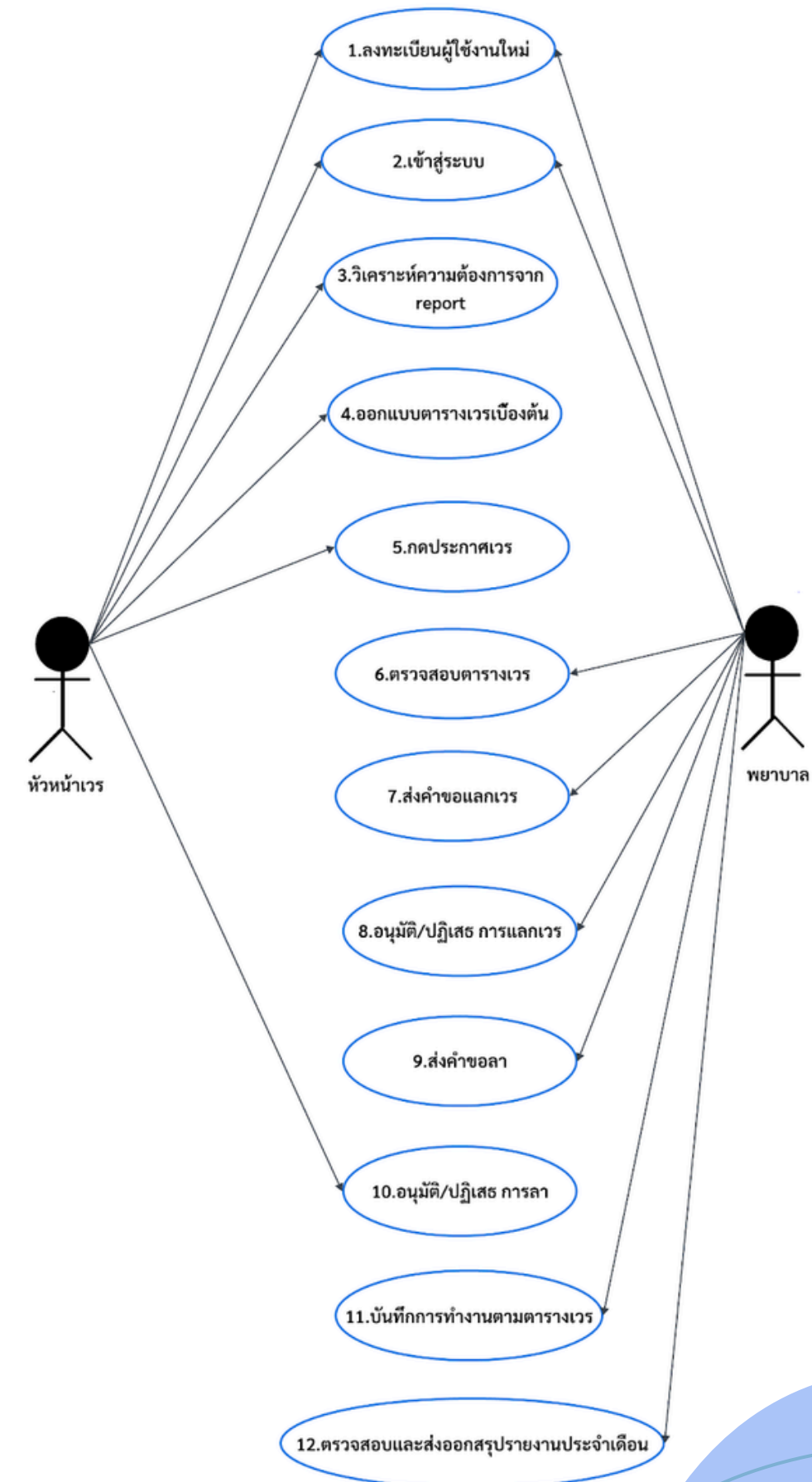
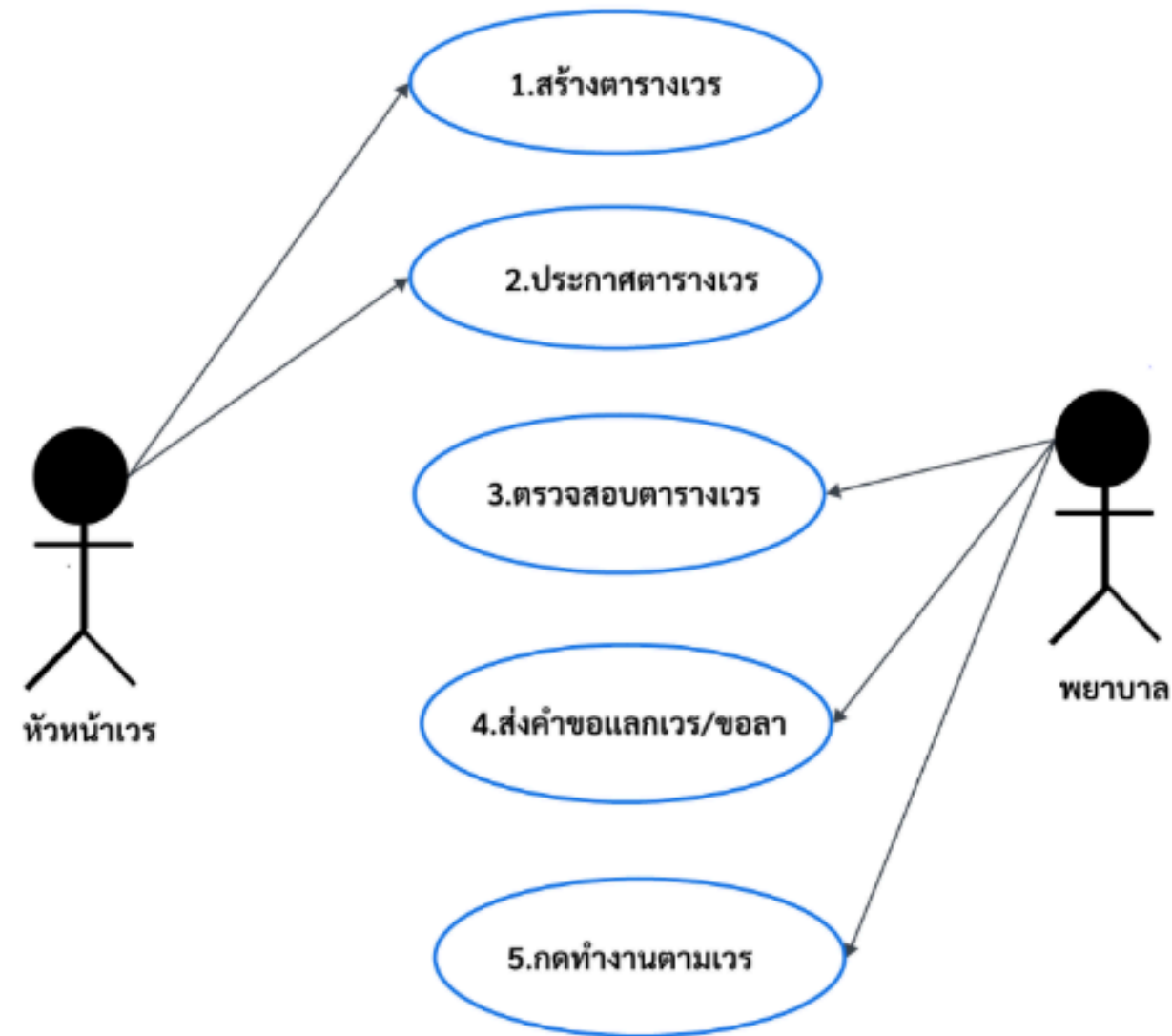


To-Be Business Flow

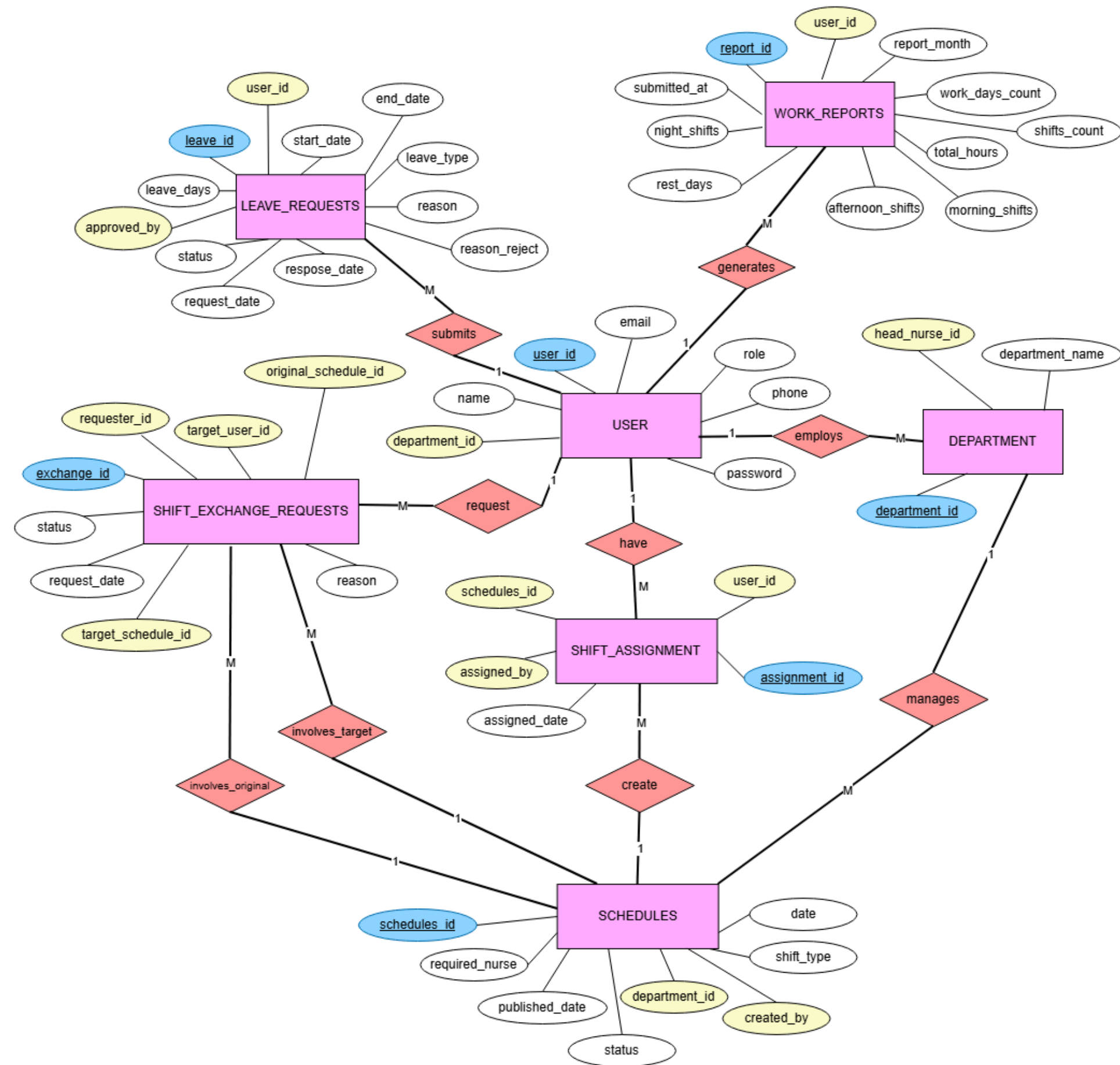


Use Case Diagram (After)

Use Case Diagram (Before)



ER Diagram



CRUD Table (Before)

Use Case	user	departm ents	schedules	shift_assi gnments	shift_exc hange_re quests	leave_req uests
1.สร้างตารางเวร	R	R	C	C		
2.ประกาศเวร			U			
3.ตรวจสอบตาราง เวร	R	R	R	R		
4.ส่งคำขอเปลี่ยน เวร/ขอลา			R	R	C	C
5.กดทำงานตามเวร			R	R	RU	RU

CRUD Table (After)

Use Case	users	departme nts	schedule s	shift_assi gnments	shift_e xchan ge_req uests	leave_r equest s	work_rep orts
1.ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่	C	R					
2.เข้าสู่ระบบ	R						
3.วิเคราะห์ความต้องการ จาก report	R	R					R
4.ออกแบบตารางเวรเบื้องต้น	R		CR	CR			
5.กดประกาศเวร			RU				
6.ตรวจสอบตารางเวร			R	R			R
7.ส่งคำขอลากเวร	R		R	R	CR		
8.อนุมัติ/ปฏิเสธ การแลก เวร	R			RU	RU		D
9.ส่งคำขอลา			R	R		CR	
10.อนุมัติ/ปฏิเสธ การลา	R		R	RD		RU	D
11.บันทึกการทำงานตาม ตารางเวร			R	R			CR
12.ตรวจสอบและส่งออก สรุปรายงานประจำเดือน							R

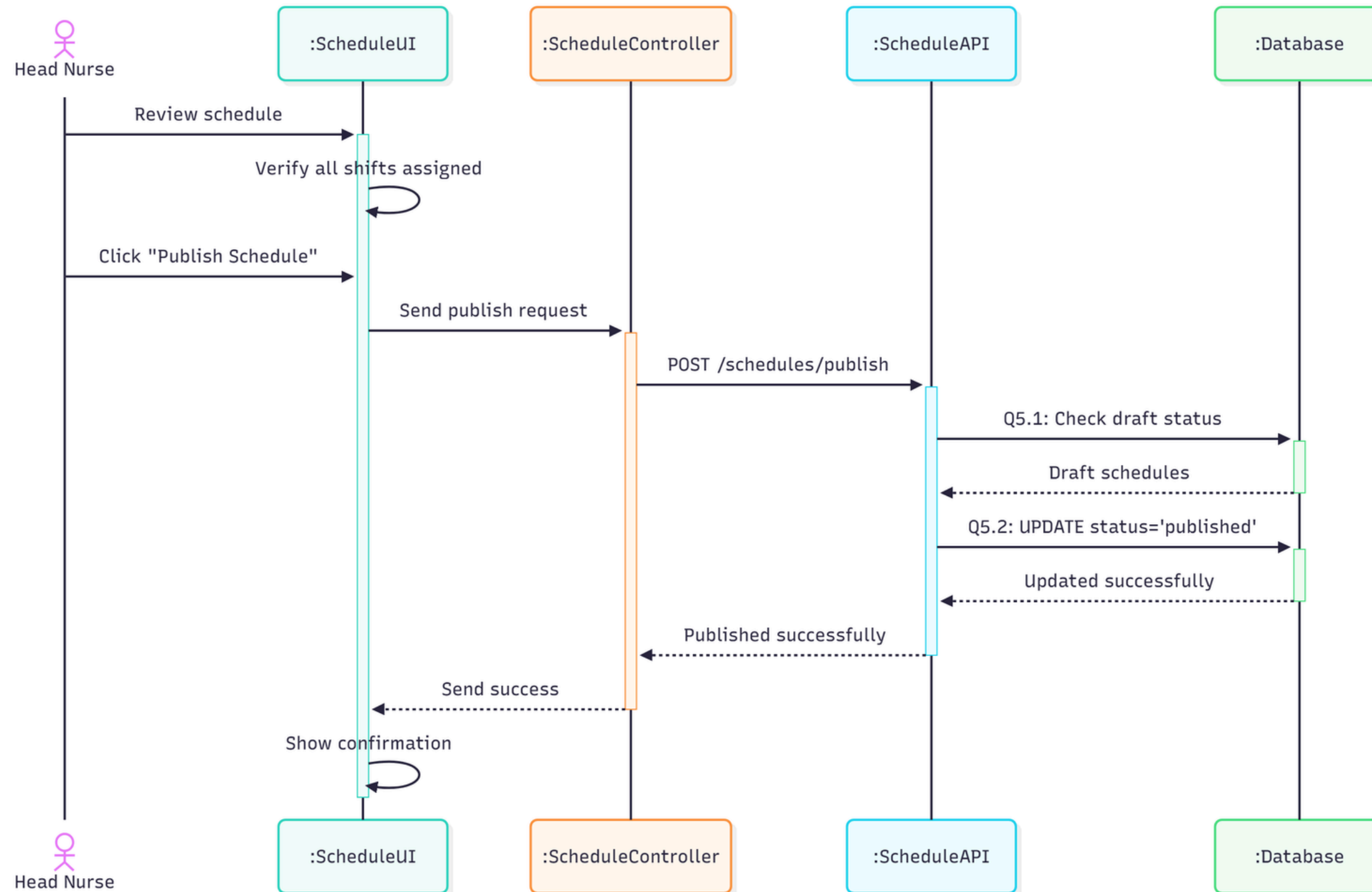
Example of Use Cases

Use Case Description ที่ 12: ดูรายงานของพยาบาล

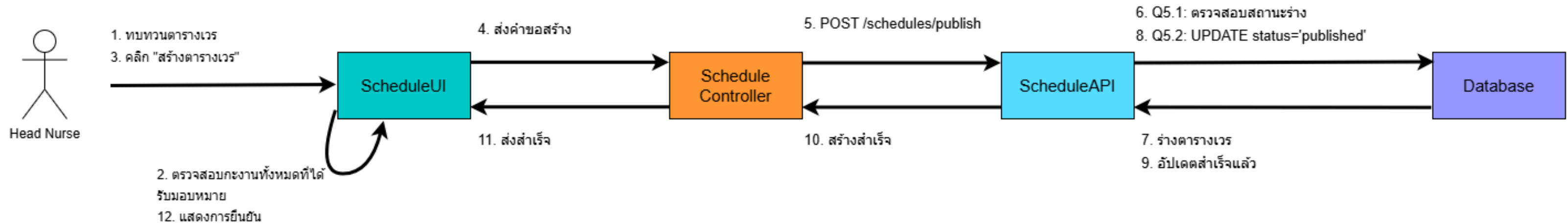
ตาราง Use Case Description ที่ 12: ตรวจสอบและส่งออกสรุปรายงานประจำเดือน

Use Case ID	12
Use Case Name	ตรวจสอบและส่งออกสรุปรายงานประจำเดือนนั้น
Actor	Nurse (พยาบาล)
Precondition	มีข้อมูลรายงานของเดือนที่จะดู
Actor	System
1. คลิกเมนู "รายงานของฉัน"	2.ดึงสรุปรายงานการทำงานของเดือนปัจจุบัน Q 12.1 : SELECT work_report_id, user_id, report_month, work_days_count, shifts_count, total_hours, morning_shifts, afternoon_shifts, night_shifts, rest_days, submitted_at FROM work_reports WHERE user_id = {userId} AND report_month = '{currentMonth}' ORDER BY report_month DESC 3. แสดงรายงานพร้อมสถิติ - แสดงข้อมูล - เดือน/ปี - วันทำงาน - กะทั้งหมด (แยกเช้า/บ่าย/ดึก) - ชั่วโมงรวม - วันหยุด - วันที่บันทึก - แสดงกราฟ/แผนภูมิ - สัดส่วนกะเช้า/บ่าย/ดึก - เปรียบเทียบชั่วโมงกับเดือนก่อน
3. เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน	4. แสดงรายงานของเดือนที่เลือก
5.คลิกปุ่ม "Export PDF"	6. สร้างไฟล์ PDF ของสรุปรายงาน พร้อม download

Sequence Diagram : Review Schedule

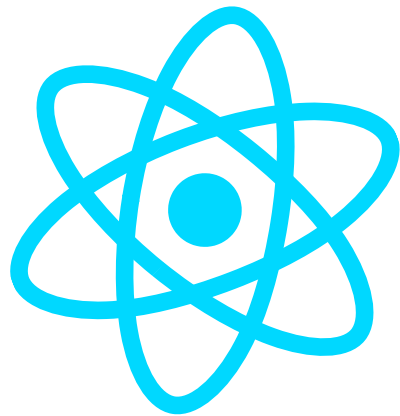
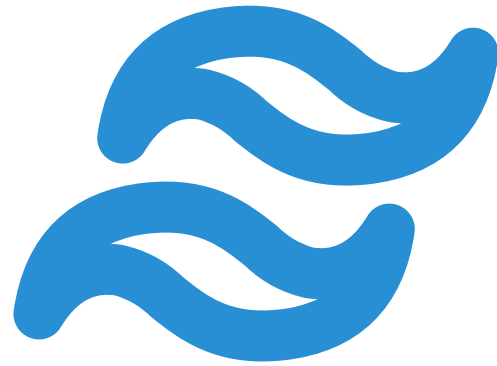


Collaboration Diagram : Review Schedule





NEXT.js



TECHNOLOGY STACK

- Next.js - Used for building both frontend and backend
- TypeScript - Adds type checking to JavaScript, making the code more reliable and easier to maintain.
- Tailwind CSS - Used for fast and responsive UI design
- React - JavaScript library for building user interfaces
- Supabase - Provides database, authentication, and API for managing application data in real time.



Benefits

- [Easier to manage schedules](#) → Head nurses can organize and update shifts quickly.
- [Save time and reduce paperwork](#) → No more Excel or paper; everything is online.
- [Improve work efficiency](#) → Work is faster and more organized.
- [Fewer human errors](#) → System reduces mistakes like double or missing shifts.
- [Better satisfaction and patient care](#) → Nurses are happier, so patients get better care.



Thank
You

MEMBER

นาย พศิษฐ์ บุญยิ่งเหลือ 6610450307

นาย ญาณศรณ์ แสงรัตนกุล 6610450919

นาย รัชชานนท์ จันทรตรี 6610450374